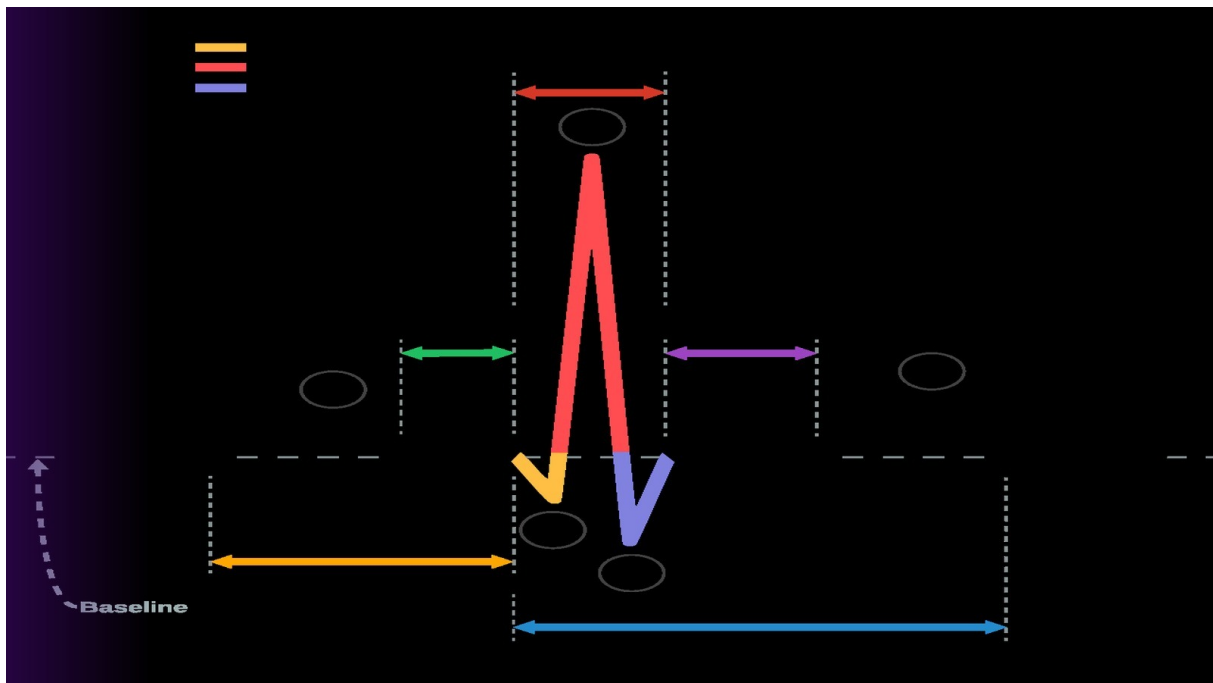


## CLÍNICA

# Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca y Control Autonómico en la Fisiología Clínica: Rigor Metodológico y Prescripción del Ejercicio

Publicado: 2026-09-03



## Resumen

Una revisión científica exhaustiva sobre la interpretación clínica de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), los factores que afectan su reproducibilidad y cómo las nuevas terapias y modalidades de ejercicio modulan la función autonómica, el metaboreflejo y la recuperación en poblaciones clínicas.

## Puntos clave

- La VFC es útil para la estratificación de riesgo cardiovascular, pero no representa un marcador específico de flujo simpático cardíaco o balance simpátovagal.
- La disfunción del metaboreflejo muscular es clave en la intolerancia al ejercicio en cardiopatías y puede recalibrarse mediante entrenamiento aeróbico, de fuerza y respiratorio.

- En miocardiopatía hipertrófica obstructiva, el uso de aficamten mejora significativamente el umbral anaeróbico y reduce el tiempo de recuperación de oxígeno post-esfuerzo en comparación con metoprolol.
- El ejercicio de intervalos de alta intensidad (HIIE) induce mayor demanda fisiológica pero ejerce un rol protector contra la hipoglucemia en diabetes tipo 1, especialmente en estado postabsortivo.

La variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) ha emergido como una herramienta fundamental en la evaluación de la salud cardiovascular y el rendimiento físico. Su adopción se ha acelerado de manera exponencial debido a la ubiquidad de los dispositivos portátiles y sensores vestibles (wearables) en la práctica clínica y de campo. Sin embargo, su interpretación requiere bases fisiológicas sólidas y un análisis metodológico crítico para evitar conclusiones sesgadas o clínicamente erróneas.

## Contexto científico: Rigor y límites de la VFC

De acuerdo con las guías de consenso publicadas en el **American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology** (2026), la VFC posee una utilidad demostrada para la estratificación de riesgo cardiovascular en humanos. No obstante, el documento establece una advertencia crucial para los profesionales del área: la VFC no debe ser empleada como un marcador directo de la actividad simpática cardíaca o del balance simpátovagal. Aunque las variables en el dominio del tiempo y el análisis espectral reflejan de forma precisa la modulación respiratoria de la actividad vagal (parasimpática), se requiere extrema precaución para no sobreinterpretar estos datos bajo el constructo simplista de **tono vagal**.

La reproducibilidad y validez de la evaluación de la VFC dependen de una serie de factores modificables y no modificables que deben ser rigurosamente controlados. Entre los factores intrínsecos del paciente destacan la edad, el sexo y el origen étnico, además de variables modificables como el nivel de condición física y la práctica habitual de ejercicio. En el aspecto metodológico, los resultados se ven fuertemente influenciados por la tecnología del registro (electrocardiografía frente a fotopletimografía), la duración de la toma de datos, el entorno de medición (laboratorio controlado frente a mediciones de campo) y, de manera crítica, por la frecuencia y profundidad de la respiración del sujeto durante la evaluación.

## Hallazgos principales en la modulación autonómica y patología cardiovascular

- Disfunción del metaboreflejo muscular: Según revisiones científicas de 2026, la alteración de este reflejo es un factor determinante del desequilibrio autonómico y la intolerancia al ejercicio en pacientes con patología cardiovascular. Al amplificar o atenuar las respuestas simpáticas, hemodinámicas y ventilatorias frente a la acumulación de metabolitos en el músculo esquelético activo, empeora la perfusión periférica y desajusta la relación entre el aporte y consumo de oxígeno, aumentando la sintomatología durante el esfuerzo.
- Recalibración mediante el entrenamiento físico: Se ha demostrado que la rehabilitación cardíaca y la prescripción adaptada de ejercicio logran modular el metaboreflejo. El entrenamiento aeróbico mejora el equilibrio simpátovagal, el control ventilatorio y la eficiencia metabólica. Por su parte, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de los músculos inspiratorios inducen adaptaciones periféricas y vasculares complementarias que mejoran el control reflejo respiratorio.
- Dinámica de recuperación post-ejercicio en miocardiopatías: En pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MHO), el ensayo clínico fase 3 MAPLE-HCM (publicado en JAMA Cardiology, 2026) demostró que el tratamiento con aficamten supera al metoprolol (betabloqueante estándar) al

optimizar múltiples fases del ejercicio. Los pacientes tratados con aficamten mejoraron significativamente la pendiente de ventilación/producción de dióxido de carbono (VE/VCO<sub>2</sub>) y el umbral anaeróbico. Además, redujeron en 11 segundos el tiempo requerido para que el consumo de oxígeno (VO<sub>2</sub>) se recuperara un 12.5% post-ejercicio, lo que evidencia una optimización en la cinética de recuperación cardíaca.

- Rendimiento metabólico y variabilidad en diabetes: En adultos con diabetes tipo 1, la investigación clínica aleatorizada (publicada en *Diabetologia*, 2026) evidenció que el ejercicio de intervalos de alta intensidad (HIIE) induce una respuesta fisiológica aguda mayor en comparación con el ejercicio moderado continuo (CONT) de igual carga mecánica, reflejada en mayor consumo de oxígeno y frecuencia cardíaca. Sin embargo, el HIIE protegió de manera significativa contra el descenso de la glucosa capilar durante el esfuerzo, sobre todo en estado postabsortivo (ayuno), reduciendo además el tiempo en rango de hipoglucemia clínicamente relevante (menor a 3.0 mmol/l) durante las 24 horas posteriores.

## Aplicación en fisiología clínica y kinesiología

Para los profesionales dedicados a la kinesiología y la fisiología clínica del ejercicio en Chile y Latinoamérica, estos hallazgos redefinen las pautas de evaluación y prescripción de entrenamiento. En primer lugar, la utilización de la VFC como indicador de estrés o fatiga debe realizarse bajo protocolos estrictamente estandarizados. Se debe registrar el método de captura y controlar el patrón respiratorio para evitar falsas lecturas de recuperación autonómica.

En segundo lugar, la dosificación de la carga de ejercicio en pacientes con patologías cardiovasculares o metabólicas no debe basarse únicamente en fórmulas teóricas de frecuencia cardíaca, especialmente si el paciente utiliza fármacos que alteran la respuesta cronotrópica (como el metoprolol, el cual demostró inducir caídas severas del VO<sub>2</sub> pico en el ensayo clínico MAPLE-HCM). Es crucial prescribir ejercicio alineado con los umbrales ventilatorios individuales para incidir positivamente sobre el metaboreflejo muscular y restaurar el control autonómico cardíaco.

Por último, el uso de modalidades más exigentes como el HIIE puede ser incorporado de manera segura y supervisada en pacientes estables. En personas con diabetes tipo 1, prescribir sesiones de HIIE preferentemente en un estado postabsortivo representa una estrategia protectora robusta para evitar hipoglucemias inducidas por el ejercicio, permitiendo obtener ganancias cardiorrespiratorias superiores sin comprometer la estabilidad glucémica ni sobrecargar negativamente los mecanismos de recuperación autonómica.

## Implicaciones clínicas

Para médicos, kinesiólogos y fisiólogos clínicos en Latinoamérica, la evaluación de la VFC exige estandarizar rigurosamente factores técnicos como el patrón respiratorio y el tipo de registro (ECG vs. PPG) para evitar interpretaciones erróneas de la modulación vagal. Asimismo, la prescripción del ejercicio debe orientarse de forma individualizada y basada en mecanismos fisiológicos: la integración de entrenamiento aeróbico, de fuerza y respiratorio permite mitigar el desequilibrio autonómico mediante la recalibración del metaboreflejo. Finalmente, en pacientes con diabetes tipo 1, el HIIE supervisado en estado postabsortivo emerge como una estrategia segura y eficaz para optimizar el estímulo cardiovascular reduciendo sustancialmente el riesgo de hipoglucemia tardía.

## Referencias

1. Guidelines for rigor and reproducibility of heart rate variability within human cardiovascular research. (American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42495990/>

2. The protective effect of high-intensity interval exercise compared with continuous moderate exercise on glycaemic decline is more pronounced in the postabsorptive vs postprandial state in adults with type 1 diabetes: a randomised crossover trial. (Diabetologia, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42262529/>
3. Exercise Performance With Aficamten vs Metoprolol in Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy: The MAPLE-HCM Randomized Clinical Trial. (JAMA cardiology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42307914/>
4. Muscle metaboreflex dysfunction in cardiovascular disease. (American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42294636/>



[www.metabolicfitness.cl](http://www.metabolicfitness.cl)

© Metabolic Fitness